

实变函数期末复习

石继楷 编写

2026 年 5 月 29 日

1 第一章 集合与点集

1.1 集合及其运算

1.1.1 定义集合列上极限

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$$

含义：有无穷多次出现在 A_k 里， $\exists K$ ，当 $k > K$ ， $x \in A_k$ 。

1.1.2 定义集合列下极限

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$$

1.1.3 数列上下极限定义

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} x_k = \inf_{j \geq 1} \sup_{k \geq j} x_k$$

函数例子 $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ：

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$$

1.2 集合的基数

1.2.1 定义可列集

基数 $|\mathbb{N}| = \aleph_0$ 。

1.2.2 定理 1.6

A 无穷集 $\iff A$ 与它的真子集对等。

$\Rightarrow$ 设 A 为无穷集，取 $A_0 = A \setminus \{a_0\}$ 仍为无穷集，存在可列子集 $\{a_1, a_2, \dots\} \subset A_0$ 。构造映射 $f: A_0 \rightarrow A$ ：

$$f(x) = \begin{cases} a_{j-1}, & x = a_j \\ x, & \text{其他} \end{cases}$$

于是 $A_0 \sim A$ ，一一映射。

$\Leftarrow$ 显然。

1.2.3 Bernstein 定理

若 $\overline{X} \leq \overline{Y}$, $\overline{Y} \leq \overline{X}$, 则 $\overline{X} = \overline{Y}$.

- $\overline{X} < \overline{Y}$: X 与 Y 的真子集对等, 但不与 Y 对等;
- $\overline{X} \leq \overline{Y}$: X 与 Y 的子集对等.

有限集和可列集统称可数集.

1.2.4 定理 $\overline{[0, 1]} = \overline{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$

$\Rightarrow \forall x \in [0, 1]$, 二进制展开 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^k}$, $a_k = 0, 1$.

令 $A = \{i \mid a_i = 1\} \subset \mathbb{N}$

$\therefore [0, 1]$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 的子集对应

$\therefore \overline{[0, 1]} \leq \overline{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$.

$\Leftarrow \forall A \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$, 令

$$a_i = \begin{cases} 0, & i \in A \\ 1, & i \notin A \end{cases}$$

构造 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i} \in [0, 1]$.

1.3 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

1.3.1 闭集套定理

$\{E_k\}$ 渐缩非空闭集且 E_1 有界, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \neq \emptyset$$

1.3.2 有限覆盖定理

$E \subset \mathbb{R}^n$ 有界闭集, 若 $E \subset \bigcup_{\lambda \in I} B_{\lambda}$, 则可选出有限个 $\{B_{\lambda_i} \mid \lambda_i \in I, i = 1, 2, \dots, k\}$ 覆盖 E :

$$E \subset \bigcup_{i=1}^k B_{\lambda_i}$$

1.4 点集上的连续函数

1.4.1 定义: 点连续

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in E \cap B(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在 x_0 连续.

1.4.2 定理 1.22

E_1, E_2 闭集, 若 f 在 E_1, E_2 连续, 则 f 在 $E_1 \cup E_2$ 连续.

1.4.3 定理 1.23

若 f 连续, E 有界闭集:

1. f 在 E 有界;
2. f 在 E 取到最大值、最小值: $\exists x_1, x_2, f(x_1) = \sup\{f(x) \mid x \in E\}, f(x_2) = \inf\{f(x) \mid x \in E\}$;
3. f 在 E 上一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in E$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

例 20 (P33) 若 E 为闭集, 则 $\exists y_0 \in E$, 使得 $d(x_0, y_0) = d(x_0, E)$, 其中 $d(x_0, E) = \inf\{d(x_0, y) \mid y \in E\}$.

证明: 设 $x_0 \notin E, \forall y \in E, d(x_0, E) = \inf\{d(x_0, y) \mid y \in E\} \leq d(x_0, y_1)$.

缩小 y 范围: 令 $E_1 = E \cap B(x_0, d(x_0, y_1))$, E_1 有界闭集, 且

$$\begin{aligned} d(x_0, E) &= \inf\{d(x_0, y) \mid y \in E\} \\ &= \inf\{d(x_0, y) \mid y \in E_1\} \\ &= d(x_0, E_1) \\ &\leq d(x_0, y_1) \end{aligned}$$

$$\forall y, y' \in \mathbb{R}^n, d(x_0, y) \leq d(x_0, y') + d(y, y'), d(x_0, y') \leq d(x_0, y) + d(y, y').$$

$$\text{令 } f(y) = d(x_0, y), \text{ 则 } |f(y_1) - f(y_2)| \leq d(y_1, y_2) = |y_1 - y_2|.$$

f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 限制在 E_1 也连续.

$$\therefore \exists y_0 \in E_1 \subset E, \text{ 使 } f(y_0) = \inf_{y \in E_1} f(y) = \inf\{d(x_0, y) \mid y \in E\}, \text{ 即 } d(x_0, y_0) = d(x_0, E).$$

2 第二章 Lebesgue 测度

2.1 外测度

2.1.1 定义 L 覆盖

对 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若可数开区间列 $I_1, I_2, \dots$ 满足 $\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset E$, 则称 $\{I_k\}$ 为 E 的 L 覆盖.

2.1.2 定义外测度

$$m^*E = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \mid \{I_k\} \text{ 是 } E \text{ 的 L 覆盖}, \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset E \right\}$$

2.1.3 定理外测度的性质

1. 非负性: $0 \leq m^*E \leq \infty$;
2. 单调性: 若 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*E_1 \leq m^*E_2$;
3. 次可加性:

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*E_k$$

证明次可加性：不妨设 $\sum_{k=1}^{\infty} m^* E_k < \infty$. $\forall \varepsilon > 0, \forall k \in \mathbb{Z}^+$, 存在 E_k 的 L 覆盖 $\{I_i^{(k)}\} (i \in \mathbb{N}_+)$, 使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_i^{(k)}| < m^* E_k + \frac{\varepsilon}{2^k}$$

$\{I_i^{(k)}\}$ 是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 的 L 覆盖, 故

$$\begin{aligned} 0 &\leq m^* \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |I_i^{(k)}| \\ &< \sum_{k=1}^{\infty} \left(m^* E_k + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) < \sum_{k=1}^{\infty} m^* E_k + \varepsilon \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得证.

2.1.4 Cantor 集

$$I_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right), F_1 = [0, 1] \setminus I_1$$

$$I_2 = \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9} \right) \cup \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9} \right), F_2 = [0, 1] \setminus (I_1 \cup I_2)$$

I_k 为 2^{k-1} 个长度为 $\frac{1}{3^k}$ 的开区间, F_k 为 2^k 个长度为 $\frac{1}{3^k}$ 的闭区间.

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \text{ 为 Cantor 三分集}$$

性质:

1. 非空闭集;
2. $mC = 0$. 证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{3^k} = 1 \quad \text{或} \quad 0 \leq m^* C = m^* \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \right) \leq m^* F_n = 2^n \cdot \frac{1}{3^n}$$

3. $\overline{\overline{C}} = \overline{\mathbb{R}}$;
4. $C' = C$, 所有点是聚点.

2.2 可测集与测度

2.2.1 定义: Carathéodory 条件

$E \subset \mathbb{R}^n, \forall T \subset \mathbb{R}^n$, 满足

$$m^* T = m^* (T \cap E) + m^* (T \cap E^c)$$

(只需证 $\geq$, $\leq$ 由次可加性自然成立).

2.2.2 E 可测 $\Leftrightarrow$ 任意开矩体 I , $|I| \geq m^*(I \cap E) + m^*(I \cap E^c)$

证明: 设 $m^*T < \infty$, $\forall \varepsilon > 0$, $\{I_k\}$ 是 T 的 L 覆盖, 满足 $\sum_{i=1}^{\infty} |I_k| < m^*T + \varepsilon$.

$$\begin{aligned} m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) &\leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(I_k \cap E) + \sum_{k=1}^{\infty} m^*(I_k \cap E^c) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (m^*(I_k \cap E) + m^*(I_k \cap E^c)) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*T + \varepsilon \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$. 当 $m^*T = \infty$ 时, Carathéodory 条件显然成立.

2.2.3 定理 2.2 测度完全可加性

$\{E_k\}$ 两两不交可测集, 则

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$$

2.2.4 定义: σ 代数

X 为集合, $\Gamma \subset \mathcal{P}(X)$, Γ 由 X 部分子集构成集合, 称 Γ 是 X 的 σ 代数, 满足:

1. $\emptyset \in \Gamma$;
2. 若 $A \in \Gamma$, 则 $A^c \in \Gamma$;
3. 若 $A_i \in \Gamma$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \Gamma$.

2.2.5 定理 2.3

1. 渐张集列 $\{E_k\}$, 则 $m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$

证明: 不妨设 $m(E_k) < \infty$, 令 $F_k = E_k \setminus E_{k-1}$, $E_0 = \emptyset$, $\{F_k\}$ 两两不交, $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$.

$$m(F_k) = m(E_k) - m(E_{k-1})$$

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) = \sum_{k=1}^{\infty} (mE_k - mE_{k-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

2. 渐缩集列 $\{E_k\}$, 存在 E_N 有限测度, 则 $m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$

证明: 令 $F_k = E_N \setminus E_k$, $\{F_k\}$ 渐张, $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = E_N \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$.

$$\therefore m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_N \setminus E_k)\right) = m(E_N) - m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m(E_N) - m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right)$$

利用 F_k 渐张把 $\lim$ 拿到外面:

$$\begin{aligned}\therefore m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_N - E_k) = m(E_N) - \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) \\ \therefore m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)\end{aligned}$$

记号: F_σ 闭可列并, G_δ 开可列交.

2.3 可测集的特征

2.3.1 定理 2.6-2.8 可测集逼近

E 可测 $\iff$

1. $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supset E$, $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$; (G_δ 型集 $H = \bigcap G_k$)
2. $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$. (F_σ 型集 $H = \bigcup F_k = H^c$)

3 第三章 可测函数

3.1 可测函数的概念与基本性质

3.1.1 定义可测函数

$f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, $\forall x \in E$, $\{x \mid f(x) > a\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 可测集 $\implies f$ 在 E 上可测.

3.1.2 定理 3.1 等价条件

- ① $E(f > a)$, ② $E(f \geq a)$, ③ $E(f < a)$, ④ $E(f \leq a)$

证明:

- ① $\Rightarrow$ ②:

$$E(f \geq a) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E\left(f > a - \frac{1}{k}\right)$$

- ② $\Rightarrow$ ③:

$$E(f < a) = E \setminus E(f \geq a)$$

- ③ $\Rightarrow$ ④:

$$E(f \leq a) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E\left(f < a + \frac{1}{k}\right)$$

- ④ $\Rightarrow$ ①:

$$E(f > a) = E \setminus E(f \leq a)$$

3.1.3 定理 3.2 四则运算可测

$cf(x)$, $f + g$, $f \cdot g$, f/g 均可测.

1. 数乘 cf : $c = 0$ 时, $cf \equiv 0$ 可测;

$$E(cf > a) = \begin{cases} E(f > \frac{a}{c}), & c > 0 \\ E(f < \frac{a}{c}), & c < 0 \end{cases}$$

故 cf 可测.

2. 和函数 $f + g$:

$$\begin{aligned} E(f + g > a) &= E(f > a - g) \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} (E(f > r_k) \cap E(r_k > a - g)) \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} (E(f > r_k) \cap E(g > a - r_k)) \end{aligned}$$

其中 $\{r_k\}$ 为全体有理数的一个排序.

3. 乘积 $f \cdot g$:

先研究平方可测:

$$E(f^2 > a) = \begin{cases} E(f > \sqrt{a}) \cup E(f < -\sqrt{a}), & a > 0 \\ E, & a < 0 \end{cases}$$

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$$

平方可测, 四则组合后 fg 可测.

4. 除法 f/g 可测: 只需证 $\frac{1}{g}$ 可测.

$$E\left(\frac{1}{g} > a\right) = \begin{cases} E(g < \frac{1}{a}), & a > 0 \\ E(g > 0) \cup E(g < \frac{1}{a}), & a < 0 \\ E(g > 0), & a = 0 \end{cases}$$

3.1.4 定理 3.3 函数列极限运算

$\{f_k\}$ 可测函数列, 则 $\sup_k f_k, \inf_k f_k, \varliminf_{k \rightarrow \infty} f_k, \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k$ 均可测.

1. $E(\sup_k f_k > a) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f_k > a)$;
2. $\inf_k f_k = -\sup_k(-f_k)$;
3. $\varliminf_{k \rightarrow \infty} f_k = \sup_k \inf_{j \geq k} f_j$;
4. $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = \inf_k \sup_{j \geq k} f_j$, 或 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = -\varliminf_{k \rightarrow \infty}(-f_k)$.

推论 $\max(f, g), \min(f, g)$ 可测. 构造函数列: $f_1 = f, f_2 = g, f_k = -\infty (k \geq 3)$, 则

$$\sup_k f_k = \max(f, g), \quad \min(f, g) = -\max(-f, -g)$$

3.1.5 定理 3.5 分区域可测

f 在每个 E_k 可测 $\implies f$ 在 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 可测.

证明: 令 $f_k = f(x)\chi_{E_k}$, 则 $f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k$.

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N f_k$$

由定理 3.3 推论 2, f_k 极限可测.

3.1.6 定理 3.6 简单函数逼近

1. 若 f 在 E 非负可测, 则存在非负简单函数递增列 $\{\varphi_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = f$
2. 若 f 变号可测, 存在简单函数列 $\{\varphi_k\}$, 满足 $|\varphi_k| \leq |f|$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = f$

3.1.7 定理 3.7 几乎处处相等则可测等价

f 可测, $f = g$ a.e., 则 g 可测.

$$E(g > a) = \{x \in E \setminus E_0 \mid f > a\} \cup \{x \in E_0 \mid g > a\}$$

其中 $E_0 = E(f \neq g)$, $mE_0 = 0$.

3.2 可测函数列的收敛

3.2.1 Egorov 定理

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, $mE < \infty$, $\{f_k\}$ 几乎处处有限、几乎处处收敛于几乎处处有限的 f . $\forall \varepsilon > 0$, $\exists E_\delta \subset E$, $m(E \setminus E_\delta) < \varepsilon$, $\{f_k\}$ 在 E_δ 上一致收敛于 f .

$mE < \infty$ 条件必要性反例:

取 $f_k(x) = \begin{cases} 0, & x < k \\ 1, & x > k \end{cases}$, 假设 $\exists E_\delta \subset (0, +\infty)$, $mE_\delta < \delta$, $\{f_k\}$ 在 $(0, +\infty) \setminus E_\delta$ 一致收敛于 $f \equiv 0$.

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\exists k_0$, 当 $k \geq k_0$, $\forall x \in (0, +\infty) \setminus E_\delta$ 有 $|f_k - f| < \frac{1}{2}$

$\therefore x < k$

$\therefore (0, +\infty) \setminus E_\delta \subset (0, k_0)$, 即 $E_\delta \supset (k_0, +\infty)$, 矛盾.

3.2.2 定义依测度收敛

f, f_k 可测, 几乎处处有限, $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{k \rightarrow \infty} mE(\{x \in E \mid |f_k - f| \geq \varepsilon\}) = 0$

3.2.3 定理 3.10 几乎处处收敛推依测度收敛

f, f_k 几乎处处有限, $mE < \infty$, $f_k \rightarrow f$ a.e., 则 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 f .

证明：由 Egorov 定理， $\forall \delta > 0$ ，存在 $E \setminus E_\delta$ ， $\{f_k\}$ 在 $E \setminus E_\delta$ 一致收敛，即

$$\{x \in E \setminus E_\delta \mid |f_k - f| \geq \varepsilon\} = \emptyset$$

$k \rightarrow \infty$ 时， $m\{x \in E \mid |f_k - f| \geq \varepsilon\} \leq mE_\delta < \delta$ ，由 δ 任意性得证。

依测度收敛不能推出几乎处处收敛反例

$$f_m(x) = \begin{cases} 1, & \frac{i}{2^k} \leq x \leq \frac{i+1}{2^k} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

依测度收敛于 0，

$$\left\{x \in [0, 1] \mid |f_m - f| \geq \varepsilon\right\} = \left[\frac{i}{2^k}, \frac{i+1}{2^k}\right]$$

$m \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$ 时， $m\left(\{x \in [0, 1] \mid |f_m - f| \geq \varepsilon\}\right) = \frac{1}{2^k} \rightarrow 0$ 。

但 f_m 在 $[0, 1]$ 内任一点无极限，存在子列恒 0、子列恒 1。

3.2.4 定理 3.11 依测度收敛极限唯一性

$\{f_k\}$ 依测度收敛于 f, g ，则 $f \sim g$ ($f = g$ a.e.)。

证明： $|f - g| \leq |f - f_k| + |f_k - g|$ ， $\forall \varepsilon > 0$ ，

$$E(|f - g| \geq \varepsilon) \subset E\left(|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \cup E\left(|f_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

$$mE(|f - g| \geq \varepsilon) \leq mE\left(|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + mE\left(|f_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

$k \rightarrow \infty$ 时， $mE(|f - g| \geq \varepsilon) = 0$ 。

$$E(f \neq g) = E(|f - g| > 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E\left(|f - g| \geq \frac{1}{k}\right)$$

$$mE(f \neq g) \leq \sum_{k=1}^{\infty} mE\left(|f - g| \geq \frac{1}{k}\right) = 0$$

3.2.5 Riesz 定理

若 f_k 依测度收敛于 f ，则必存在子列 f_{k_j} 几乎处处收敛于 f 。

3.3 可测函数与连续函数

3.3.1 Lusin 定理

f 几乎处处有限， $\forall \varepsilon > 0$ ，存在闭集 $F \subset E$ ， $m(E \setminus F) < \varepsilon$ ， f 限制在 F 上连续。

3.3.2 Tietze 扩张定理

f 可测, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 g , 使得

$$m\{x \in E \mid f \neq g\} < \varepsilon$$

若 $|f| \leq M$, 则 $|g| \leq M$. 证明 ($|f| \leq M$ 情形):

$$A = \left\{x \in F \mid \frac{M}{3} \leq f \leq M\right\}, \quad B = \left\{x \in F \mid -\frac{M}{3} < f < \frac{M}{3}\right\}, \quad C = \left\{x \in F \mid -M \leq f \leq -\frac{M}{3}\right\}$$

构造

$$g_1(x) = \frac{M}{3} \cdot \frac{d(x, C) - d(x, A)}{d(x, C) + d(x, A)}, \quad |g_1| \leq \frac{M}{3}$$

1. $x \in A$: $g_1 = \frac{M}{3}$, $|f - g_1| = |f - \frac{M}{3}| \leq M - \frac{M}{3} = \frac{2}{3}M$;
2. $x \in C$: $g_1 = -\frac{M}{3}$, $|f - g_1| = |-\frac{M}{3} - f(x)| \leq -\frac{M}{3} - (-M) = \frac{2}{3}M$;
3. $x \in B$: $|f - g_1| \leq |f| + |g_1| < \frac{M}{3} + \frac{M}{3} = \frac{2}{3}M$.

$|f - g_1| < \frac{2M}{3}$. 归纳构造序列:

$$f_1 = f - g_1, \quad |g_2| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2M}{3}, \quad |f_1 - g_2| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 M$$

$$|g_k| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \cdot \frac{M}{3}, \quad \left|f - \sum_{i=1}^k g_i(x)\right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^k M$$

令 $g = \sum_{k=1}^{\infty} g_k$, 级数一致收敛, $k \rightarrow \infty$ 时 $|f - g| < \varepsilon$.

$$|g| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |g_k| = \frac{M}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = M$$

g 连续, 在 F 上 $f = g$, $|g| \leq M$.

3.3.3 定义: 支集

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in E \mid f \neq 0\}}$$

支集有界闭 $\iff f$ 有紧支集.

推论 f 可测、 E 有界, 则 $\exists g$ 有紧支集连续函数, 满足 $mE(f \neq g) < \varepsilon$.

4 第四章 Lebesgue 积分

4.1 非负可测函数的积分

4.1.1 定义: 可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上非负简单函数 φ

$$\varphi = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{E_i}(x)$$

$$\int_E \varphi(x) dx = \sum_{i=1}^k c_i m E_i$$

性质 (iv) $\int_{A \cup B} \varphi = \int_A \varphi + \int_B \varphi$

证明:

$$\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x)$$

$$\varphi(x) = \varphi(x)(\chi_A(x) + \chi_B(x)) = \varphi(x)\chi_A(x) + \varphi(x)\chi_B(x)$$

而

$$\int_E \varphi(x)\chi_A(x) dx = \int_A \varphi(x) dx, \quad \int_E \varphi(x)\chi_B(x) dx = \int_B \varphi(x) dx$$

由积分线性性:

$$\int_E (\varphi(x)\chi_A(x) + \varphi(x)\chi_B(x)) = \int_E \varphi\chi_A + \int_E \varphi\chi_B$$

(令 $f_1 = f \cdot \chi_E$, $f_2 = f \cdot \chi_F$, 转换为线性性)

4.1.2 定义: 非负可测函数的积分

取简单函数列 $\{\varphi_k\}$ 收敛于可测函数 f , $\{\varphi_k\}$ 递增列:

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k(x) dx$$

合理性:

- $\{\varphi_k\}$ 递增 $\implies \{\int_E \varphi_k(x) dx\}$ 递增数列;
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k(x) dx$ 有意义;
- $\int_E f$ 只由 f 与 E 确定.

例 3(P87) $[0, 1]$ 上连续函数, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 对比两种积分关系

- f 在 $[0, 1]$ Riemann 可积 (连续 $\implies$ 间断点测度为 0 $\implies$ R 可积);
- 非负可测函数, R、L 积分均有意义.

取分割: $m_i, x \in [\frac{i-1}{2^k}, \frac{i}{2^k}), i = 1, 2, \dots, 2^k, \varphi_k(x) = f(i) m_i$ 是 f 在 $[\frac{i-1}{2^k}, \frac{i}{2^k})$ 的下确界. φ_k 在 $[0, 1]$ 逐点收敛于 f , $\{\varphi_k\}$ 递增:

$$(L) \int_{[0,1]} f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} \varphi_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^k} \frac{m_i}{2^k}$$

右端为 Darboux 下和:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^k} \frac{m_i}{2^k} = (R) \int_0^1 f(x) dx$$

得到 L 积分与 R 积分相等.

4.1.3 Chebyshev 不等式

设 a 为正常数:

$$mE(f \geq a) \leq \frac{1}{a} \int_E f(x) dx$$

证明: 令

$$\varphi_a(x) = \begin{cases} a, & f \geq a \\ 0, & f < a \end{cases}$$

$\varphi_a(x) \leq f(x)$, 故

$$a mE(f \geq a) = \int_E \varphi_a(x) dx \leq \int_E f(x) dx$$

两边除以 a 即证.

4.1.4 定理 4.3

$$\int_E f = 0 \iff f \text{ 在 } E \text{ 几乎处处等于 } 0$$

$\Leftarrow$ 若 $f \stackrel{\text{a.e.}}{=} 0$, 取递增简单函数列 $\varphi_k \nearrow f$, $\forall k$, $\varphi_k \stackrel{\text{a.e.}}{=} 0$, 故 $\int_E \varphi_k = 0$,

$$\int_E f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k = 0$$

$\Rightarrow \int_E f = 0$, 对任意 k , 由 Chebyshev 不等式:

$$mE(f > \frac{1}{k}) \leq k \int_E f = 0$$

$$mE(f > 0) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E(f > \frac{1}{k})\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} mE(f > \frac{1}{k}) = 0$$

4.1.5 定理 4.4

若 $\int_E f < \infty$, 则 f 在 E 上几乎处处有限 ($mE(f = \infty) = 0$).

证明: 由 Chebyshev 不等式, $\forall k > 0$:

$$mE(f \geq k) \leq \frac{1}{k} \int_E f dx$$

因 $\int_E f < \infty$, 令 $k \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{k \rightarrow \infty} mE(f \geq k) = 0$. $\forall k$, $E(f = \infty) \subset E(f \geq k)$, 故

$$mE(f = \infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} mE(f \geq k) = 0$$

例 4 / 第四章习题 2 $mE < \infty$, f 是 E 上几乎处处有限非负可测函数, 则:

$$\int_E f < \infty \iff \sum_{k=1}^{\infty} k mE(k \leq f < k+1) < \infty$$

$\Rightarrow$ 令 $E_k = E(k \leq f < k+1)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 集合两两不交 $E_k \cap E_m = \emptyset (k \neq m)$. 记 $\tilde{E}_N = \bigcup_{k=1}^N E_k$.

$$\forall N, \quad \int_E f = \sum_{k=0}^N \int_{E_k} f + \int_{E \setminus \tilde{E}_N} f \geq \sum_{k=1}^N k m E_k$$

$\int_E f < \infty$, 故级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k m E_k$ 收敛.

$\Leftarrow$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k m E(k \leq f < k+1) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) m E(k \leq f < k+1) = \sum_{k=1}^{\infty} m E(k \leq f < k+1) + \sum_{k=1}^{\infty} k m E(k \leq f < k+1)$$

$m E < \infty$, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} m E(k \leq f < k+1) < \infty$, 因此 $\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) m E(k \leq f < k+1) < \infty$. 又 $m E(f = \infty) = 0$, 故

$$\int_E f \leq m E(0 \leq f < 1) + \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) m E(k \leq f < k+1) + \int_{E(f=\infty)} f < \infty$$

4.2 一般可测函数的积分

4.2.1 定义

可测函数 f Lebesgue 可积 ($f \in L(E)$) $\iff \int_E f^+, \int_E f^- < \infty$.

4.2.2 定义

积分有意义 / 积分存在 $\iff \int_E f^+, \int_E f^-$ 不同时为 ∞ .

4.2.3 定理 4.6

$f \in L(E) \implies |f| \in L(E)$.

4.2.4 定理 4.7 (控制判定)

设 f 在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 若存在可积函数 $F \in L(E)$ 满足 $|f| \leq F$, 则 $f \in L(E)$.

4.2.5 定理 4.8

若 $f \in L(E)$, 则 $|f|$ 几乎处处有界.

4.2.6 定理 4.9 (积分线性性)

$f, g \in L(E)$, $a, b \in \mathbb{R} \implies af + bg \in L(E)$, 且

$$\int_E af + bg = a \int_E f + b \int_E g$$

证明分 4 步:

1. $|af| = |a||f| \implies af \in L(E)$;

2. 证明 $a \int_E f = \int_E af$:

• 当 $a > 0$:

$$\int_E af = \int_E (af)^+ - \int_E (af)^- = \int_E af^+ - \int_E af^- = a \left(\int_E f^+ - \int_E f^- \right) = a \int_E f$$

• 当 $a < 0$:

$$\int_E af = \int_E (af)^+ - \int_E (af)^- = \int_E (-a)f^- - \int_E (-a)f^+ = -a \int_E f^- + a \int_E f^+ = a \int_E f$$

• $a = 0$ 显然成立;

3. 证明 $f + g \in L(E)$: $|f + g| \leq |f| + |g|$, $f, g \in L(E) \implies f + g \in L(E)$;

4. 证明 $\int_E f + g = \int_E f + \int_E g$:

$$f + g = (f + g)^+ - (f + g)^-, \quad f = f^+ - f^-, \quad g = g^+ - g^-$$

整理得:

$$f^- + g^+ + (f + g)^+ = f^+ + g^+ + (f + g)^-$$

六项均为非负可测函数, 积分可逐项相加:

$$\int f^- + \int g^+ + \int (f + g)^+ = \int f^+ + \int g^+ + \int (f + g)^-$$

$$\text{移项即得 } \int_E f + g = \int_E f + \int_E g.$$

4.2.7 定理 4.10 (积分单调性与绝对值不等式)

1. 若 $f \leq g$ a.e. 于 E , 则 $\int_E f \leq \int_E g$; 证明: $f - g \leq 0$ a.e., 故 $\int (f - g) = \int f - \int g \leq 0$.

2. $\left| \int_E f \right| \leq \int_E |f|$; 证明: $-|f| \leq f \leq |f|$, 由单调性得 $-\int |f| \leq \int f \leq \int |f|$, 即证.

4.2.8 定理 4.11 (积分绝对连续性)

$f \in L(E)$, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对任意可测子集 $E_0 \subset E$, 只要 $mE_0 < \delta$, 就有

$$\int_{E_0} |f| < \varepsilon$$

定义: 对称差

$$E_0 \triangle E_1 = (E_1 \setminus E_0) \cup (E_0 \setminus E_1)$$

若 $m(E_0 \triangle E_1) < \delta$, 则

$$\left| \int_{E_1} |f| - \int_{E_0} |f| \right| \leq \int_{E_0 \triangle E_1} |f| < \varepsilon$$

4.3 积分极限定理

4.3.1 Levi 单调收敛定理

$\{f_k\}$ 是 E 上非负可测递增函数列, 则

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx$$

4.3.2 Lebesgue 逐项积分定理

$\{f_k\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上非负可测函数列, 则

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k$$

证明: 令 $S_k(x) = \sum_{i=1}^k f_i(x)$, $\{S_k\}$ 为非负递增列, $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k(x) = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x)$. 由积分有限可加性 $\int_E S_k = \sum_{i=1}^k \int_E f_i$, 令 $k \rightarrow \infty$, 使用 Levi 定理即证.

4.3.3 Fatou 引理

$\{f_k\}$ 非负可测, 则

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

对偶形式:

$$\int_E \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

证明:

1. 记 $g_k = \inf_{j \geq k} f_j$, 则 $g_k \nearrow \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k$, 由 Levi 定理:

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \inf_{j \geq k} f_j \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

2. 若存在可积函数 g 使得 $f_k \leq g$ a.e., 令 $h_k = g - f_k \geq 0$ 非负可测, 对 $\{h_k\}$ 用 Fatou:

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} h_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E h_k$$

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} (g - f_k) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \left(\int_E g - \int_E f_k \right)$$

$$\int_E g - \int_E \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k \leq \int_E g - \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

消去 $\int_E g$, 移项即得对偶不等式.

4.3.4 Lebesgue 控制收敛定理

$\{f_k\}$ 几乎处处收敛、可测；存在非负可积函数 $F \in L(E)$ 满足 $|f_k(x)| \leq F(x)$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$, 则 $f, f_k \in L(E)$ 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k = \int_E f$$

4.4 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系

4.4.1 定理 4.17

若 $f \in R[a, b]$, 则 $f \in L(a, b)$, 且

$$(R) \int_a^b f = (L) \int_a^b f$$

4.4.2 定理 4.18

$[a, b]$ 上有界函数 Riemann 可积 $\iff$ 函数在 $[a, b]$ 间断点集测度为 0.

4.4.3 定理 4.19

定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 在任意有限闭区间上有界, 且在 $\mathbb{R}$ 上反常 Riemann 积分绝对收敛, 则 $f \in L(\mathbb{R})$, 且两种积分值相等.

例 9 (Cantor 集函数积分) f 在 Cantor 集上取 0, 在区间 $(\frac{1}{3})^k$ 对应区间取值 $\frac{1}{k}$, 求 L 积分: 间断点全体为 Cantor 集, 测度为 0, 故 R 可积, $(R) \int_0^1 f = (L) \int_0^1 f$.

$$\int_0^1 f = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k-1} \cdot \frac{1}{k3^k}$$

级数推导:

1. 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 两边积分:

$$\int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} x^n dx = \int_0^t \frac{1}{1-x} dx \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$$

2. 交换积分求和:

$$\int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$$

代入 $t = \frac{2}{3}$:

$$\int_0^1 f = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\frac{2}{3})^k}{k} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\ln\left(1 - \frac{2}{3}\right) \right) = \frac{\ln 3}{2}$$

4.5 Fubini 定理

4.5.1 Fubini 定理

若 $f \in L(\mathbb{R}^2)$, 则累次积分与二重积分相等:

$$\int_{\mathbb{R}} dx \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy$$

性质:

1. 固定 x , $f(x, y)$ 作为 y 的函数 L 可积 a.e.;

2. $\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \in L(\mathbb{R})$.

4.5.2 Tonelli 定理 (非负情形)

$f(x, y)$ 非负可测, 则

$$\int_{\mathbb{R}} dx \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy$$

性质:

1. 固定 x , $f(x, y)$ 作为 y 的函数 L 可积 a.e.;

2. $\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \in L(\mathbb{R})$.

5 第五章 微分与不定积分

5.1 变上限积分的微分、有界变差函数

定义 **Vitali 覆盖** Γ 是 E 的 Vitali 覆盖: $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0$, 存在区间 $I \in \Gamma$ 满足 $x \in I, |I| < \varepsilon$.

5.1.1 Vitali 覆盖定理

设 $E \subset \mathbb{R}, m^*E < \infty$, Γ 是 E 的 Vitali 覆盖, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 Γ 中有限个两两不交区间 $I_1, I_2, \dots, I_n$, 满足:

$$m^*\left(E \setminus \bigcup_{j=1}^n I_j\right) < \varepsilon$$

5.1.2 Lebesgue 单调函数微分定理

若 f 是 $[a, b]$ 上单调上升函数, 则 f' 在 $[a, b]$ 几乎处处存在, 且

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a)$$

引理 1: L^1 函数可用连续紧支函数平均逼近 若 $f \in L(E), E \subset \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}$ 上具有紧支集的连续函数 g , 使得

$$\int_{\mathbb{R}} |f - g| < \varepsilon$$

引理 2: 可积函数的平均连续性 若 $f \in L(\mathbb{R})$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)| dx = 0$$

5.1.3 定义: 有界变差函数

设 f 在 $[a, b]$ 有定义, 对 $[a, b]$ 任意分割 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 若

$$\sup_{\Delta} \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| < \infty$$

则称 f 在 $[a, b]$ 有界变差, 记 $f \in BV[a, b]$.

全变差定义

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|$$

例 1: 单调函数一定有界变差

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \left| \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \right| = |f(b) - f(a)|$$

上确界即为 $|f(b) - f(a)| < \infty$.

5.1.4 Jordan 分解定理

函数有界变差 $\iff$ 可分解为两个单调上升函数之差: $\exists g, h$ 单调上升, 使得 $\forall x \in [a, b], f(x) = g(x) - h(x)$.

推论 若 $f \in BV[a, b]$, 则 f' 在 $[a, b]$ 几乎处处存在, 且 $f' \in L[a, b]$.

5.2 绝对连续性与 Newton-Leibniz 公式

5.2.1 Cantor 函数 (NL 公式反向反例)

Cantor 函数 $\Theta(x)$ 定义:

$$\Theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \\ \frac{1}{4}, & x \in (\frac{1}{9}, \frac{2}{9}) \\ \frac{3}{4}, & x \in (\frac{7}{9}, \frac{8}{9}) \\ \vdots \end{cases}$$

第 n 次去掉的 2^{n-1} 个区间上, $\Theta(x)$ 取值:

$$\frac{1}{2^n}, \frac{3}{2^n}, \dots, \frac{2^n - 1}{2^n}$$

记 $G_0 = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$, 在 G_0 上定义 $\Theta(x)$; 在 Cantor 集 $C = [0, 1] \setminus G_0$ 上, 定义 $\Theta(x) = \sup_{t < x, t \in G_0} \Theta(t)$. 边界值: $\Theta(0) = 0, \Theta(1) = 1$.

Cantor 函数性质

1. Θ 在 $[0, 1]$ 单调上升;
2. $\Theta \in C[0, 1]$;
3. $\Theta'(x) = 0$ a.e. $x \in [0, 1]$.

$$\int_0^1 \Theta'(x) dx = 0 < \Theta(1) - \Theta(0) = 1$$

说明单调连续函数不一定满足 NL 公式, 根源是不绝对连续.

5.2.2 定义: 绝对连续函数

设 f 在 $[a, b]$ 定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对任意有限个不交区间 $(x_i, y_i) \subset [a, b], i = 1, \dots, n$, 满足 $(x_i, y_i) \cap (x_j, y_j) = \emptyset (i \neq j)$ 且 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$, 就有

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon$$

称 f 在 $[a, b]$ 绝对连续, 记 $f \in AC[a, b]$.

绝对连续函数性质

1. $af + cg$ 绝对连续 (f, g 绝对连续);
2. 绝对连续 $\implies$ 一致连续;
3. 绝对连续 $\implies$ 有界变差;
4. 若 $f \in L(a, b)$, 则变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 绝对连续;
5. 满足 Lipschitz 条件的函数必绝对连续: $\exists L > 0, \forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$.

5.3 微积分基本定理 / Newton-Leibniz 公式 (先导后积)

若 $f \in L([a, b])$, $F'(x) = f(x)$ a.e. $x \in [a, b]$, 且 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 绝对连续, 则

$$(L) \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

先积后导:

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b]$$

6 第六章 Lebesgue 空间 L^p

6.1 L^p 范数

6.1.1 Def L^p 空间与范数

$mE > 0, p \geq 1$, $\|f\|_p$ 为 f 在 L^p 的范数 (f 在 E 可测, 所有 p 次可积函数构成 $L^p(E)$)

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} < +\infty$$

$$L^p(E) = \left\{ f : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ 可测 } \mid \int_E |f|^p < \infty \right\}$$

6.1.2 Thm L^p 对线性运算封闭

$\forall f, g \in L^p(E)$:

$$\|\alpha f\|_p = \left(\int_E |\alpha|^p |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \cdot \|f\|_p < +\infty$$

$$\int_E |f+g|^p \leq \int_E 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p) = 2^{p-1}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p) < +\infty$$

6.1.3 Thm 范数的性质

1. 非负性: $\|f\|_p \geq 0$, 且 $\|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ a.e. } x \in E$
2. 齐次性: $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p$
3. 三角不等式: $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

6.1.4 Lemma Young 不等式

若 $a, b, \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$, 则

$$a^\alpha b^\beta \leq \alpha a + \beta b$$

6.1.5 Thm Hölder 不等式

$f \in L^p(E), g \in L^q(E), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p > 1, q > 1$

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

其中 $p = q = 2$ 时:

$$\int_E |fg| \leq \left(\int_E |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_E |g|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

离散形式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

证明: 由 $a^\alpha b^\beta \leq \alpha a + \beta b$, 取

$$\alpha = \frac{1}{p}, \beta = \frac{1}{q}, a = \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p}, b = \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q}$$

$$\begin{aligned}\int_E \frac{|f|}{\|f\|_p} \cdot \frac{|g|}{\|g\|_q} &\leq \int_E \frac{1}{p} \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q} \\ \frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} \int_E |fg| &\leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\end{aligned}$$

6.1.6 Thm Minkowski 不等式

若 $f, g \in L^p(E)$, 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

证明:

$$\begin{aligned}\int_E |f + g|^p &= \int_E |f + g|^{p-1} \cdot |f + g| \\ &= \int_E |f + g|^{p-1} |f| + \int_E |f + g|^{p-1} |g|\end{aligned}$$

由 Hölder 不等式, $\frac{p}{p-1} = q \implies q = \frac{p}{p-1}$

$$\leq \|f\|_p \left(\int_E |f + g|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} + \|g\|_p \left(\int_E |f + g|^p \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

$$\therefore \|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \cdot \|f + g\|_p^{\frac{p}{p-1}}$$

$$\therefore \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

记距离 $\rho(f, g) = \|f - g\|_p$ 。

6.1.7 Def L^p 收敛

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(f_k, f) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$$

记为 $f_k \xrightarrow{L^p} f$ 。

6.1.8 Thm 6.4 L^p 收敛 $\implies$ 依测度收敛

$f_k \xrightarrow{L^p} f \implies f_k$ 依测度收敛于 f 。证明: $\forall a > 0$, 记 $E_a = E(|f_k - f| \geq a)$

$$\int_E |f_k - f|^p \geq \int_{E_a} |f_k - f|^p \geq a^p m E_a$$

令 $k \rightarrow \infty$, $m E_a \rightarrow 0$ 。

6.1.9 Def $L^p(E)$ 基本列 (Cauchy 列)

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $m, n > N$ 时, $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$ 。

6.1.10 Thm L^p 空间完备性

若 $\{f_k\}$ 是 Cauchy 列, 则 $\exists f \in L^p(E)$, 使 f_k 在 $L^p(E)$ 中收敛于 f 。

6.2 L^2 空间

6.2.1 Def 内积

$f \in L^2, g \in L^2$,

$$\int_E f \cdot g = \langle f, g \rangle$$

6.2.2 Thm 内积性质

1. $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$
2. $\langle f, f \rangle \geq 0$, 且 $\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0$ a.e. $x \in E$
3. $\langle \alpha f, g \rangle = \alpha \langle f, g \rangle$
4. $\langle f_1 + f_2, g \rangle = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle$

6.2.3 Thm Schwarz 不等式

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

6.2.4 Thm 内积的连续性

若 $f_k \rightarrow f, g_k \rightarrow g$ ($\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$), 则

$$\langle f_k, g_k \rangle \rightarrow \langle f, g \rangle$$

6.2.5 Def 正交系

正交 $\iff \langle f, g \rangle = 0$ 。若 $\{\varphi_\alpha\} \subset L^2$, 任意两函数正交, 则 $\{\varphi_\alpha\}$ 为 L^2 的正交系。若 $\|\varphi_\alpha\|_2 = 1, \forall \alpha$, 则为标准正交系。

6.2.6 Def 坐标

f 相对于 $\{\varphi_k\}$ 的第 k 个坐标: $c_k = \langle f, \varphi_k \rangle$ 。

6.2.7 Thm Bessel 不等式

$\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty$ 是 L^2 标准正交系, $f \in L^2$, $c_k = \langle f, \varphi_k \rangle$ 是坐标, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|_2^2$$

6.2.8 Thm Riesz-Fisher 定理

若 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 < \infty$, $\{\varphi_k\}$ 标准, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k \rightarrow f \quad (\text{某个 } f \in L^2)$$

6.2.9 Def 完全标准正交基

$\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 标准, 若 $\langle \varphi, \varphi_k \rangle = 0, \forall k \implies \varphi \sim 0$ 即 $\|\varphi\|_2 = 0$, 则 $\{\varphi_k\}$ 为完全标准正交系 (不能再添加 L^2 的非零函数进入 $\{\varphi_k\}$)。

6.2.10 Thm Parseval 等式

$\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 完全标准, 则

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2$$